EcoAspirasi: Integrasi *Geographically and Temporally Weighted Regression* dengan Aspect Based Sentiment Analysis dalam Arsitektur Monitoring Perubahan Iklim dan Optimalisasi Kebijakan Lingkungan Indonesia di Era Society 5.0

Tema: Lingkungan dan Keberlanjutan
Subtema: Artificial Intelligence untuk Pemantauan Perubahan Iklim dan Kebijakan Lingkungan

Abstrak

Perubahan iklim sebagai “Anomali Senyap yang Merusak” telah memicu lonjakan bencana hidrometeorologi destruktif di Indonesia, namun efektivitas penanganannya seringkali terhambat oleh kesenjangan narasi antara kebijakan otoritas dengan aspirasi riil masyarakat lokal. Penelitian ini bertujuan untuk menggagas "EcoAspirasi", sebuah platform berbasis kecerdasan buatan yang mengintegrasikan pemantauan ilmiah dengan suara publik untuk optimalisasi kebijakan lingkungan. Metodologi yang digunakan adalah sinergi *Geographically and Temporally Weighted Regression* (GTWR) untuk memodelkan heterogenitas risiko fisik secara spasiotemporal, serta *Aspect-Based Sentiment Analysis* (ABSA) hibrida dengan konfigurasi optimal SVM-IndoTweet yang divalidasi melalui *Social Network Analysis* (SNA). Data dikumpulkan melalui integrasi parameter klimatologi harian, indikator kemiskinan BPS, dan ekstraksi opini platform digital. Temuan penelitian menunjukkan bahwa EcoAspirasi mampu mengidentifikasi wilayah "Prioritas Utama Intervensi" melalui visualisasi dasbor hibrida yang menyatukan skor risiko fisik dan sentimen publik secara presisi. Implikasi inovasi ini adalah tersedianya sistem pendukung keputusan (DSS) yang inklusif untuk meminimalkan bias informasi dalam perumusan kebijakan lingkungan. Sebagai kesimpulan, implementasi EcoAspirasi berperan transformatif dalam mengatasi kesenjangan narasi, mempercepat pencapaian target SDGs poin ke-13, serta mewujudkan tata kelola lingkungan yang responsif dan manusiawi di era *Society 5.0*

Kata Kunci: *EcoAspirasi ; Geographically and Temporally Weighted Regression; Aspect-Based Setntiment Analysis; Perubahan Iklim; Society 5.0*

Pendahuluan

Perubahan iklim, atau yang sering dijuluki sebagai “Anomali Senyap yang Merusak”, merupakan krisis kemanusiaan yang mendisrupsi stabilitas ekosistem planet bumi secara fundamental (Situngkir et al., 2025). Sejak abad ke-19, aktivitas antropogenik masif telah memicu lonjakan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer yang melampaui ambang batas aman bagi sirkulasi cuaca global. Berdasarkan data klimatologis dari Stasiun Global Atmosphere Watch (GAW) Bukit Kototabang tahun 2023, konsentrasi karbon dioksida (CO_2) kini telah melampaui 420 parts per million (ppm), meningkat lebih dari 150 persen dibandingkan tingkat pra-industri yang hanya sebesar 280 ppm (BMKG, 2023). Dampak sistemik dari akumulasi ini memicu transformasi pola presipitasi yang mengakibatkan bencana hidrometeorologi menjadi lebih destruktif, dimana lebih dari 99 persen kejadian bencana di Indonesia sepanjang tahun 2024 didominasi oleh banjir dan tanah longsor (BNPB, 2024).

Indonesia, sebagai negara kepulauan di khatulistiwa, berada pada episentrum kerentanan perubahan iklim dunia. Laju kenaikan suhu udara nasional tercatat

mencapai 0,02°C setiap tahunnya, yang secara akumulatif telah mencapai peningkatan sekitar 1,0°C dalam empat dekade terakhir (BMKG, 2023). Kondisi tersebut berkorelasi langsung dengan anomali cuaca ekstrem yang memicu tragedi banjir bandang di wilayah Sumatera pada akhir 2024 hingga awal 2025, yang menelan 753 korban jiwa dan menyebabkan kerusakan pada lebih dari 323 fasilitas pendidikan (BNPB, 2025). Tingginya angka korban jiwa ini sering kali disebabkan oleh "Kesenjangan Narasi dan Kebijakan", di mana pengamatan ilmiah otoritas pusat gagal menyerap aspirasi riil dan urgensi lokal masyarakat terdampak (Situngkir et al., 2025).

Kondisi tersebut menuntut adanya inovasi media pemantauan iklim yang cerdas, inklusif, dan mampu menangkap dinamika perubahan baik secara wilayah maupun waktu. Oleh karena itu, penelitian ini menggagas "EcoAspirasi", sebuah platform berbasis kecerdasan buatan yang mengintegrasikan metode *Geographically and Temporally Weighted Regression* (GTWR) untuk memodelkan heterogenitas data spasiotemporal lingkungan serta Aspect-Based Sentiment Analysis (ABSA) hibrida untuk menyeleksi aspirasi publik (Amin, 2024; Situngkir et al., 2025). Penggunaan GTWR menjadi krusial untuk menangkap pola krisis iklim yang tidak hanya berbeda antar-wilayah, tetapi juga berfluktuasi antar-waktu (Amin, 2024). Inovasi ini menggabungkan keilmuan statistika dan sains data yang diharapkan dapat mendorong transformasi kebijakan lingkungan di Era Society 5.0 serta berkontribusi positif terhadap pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) poin ke-13, yaitu tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya (United Nations, 2022; Huang et al., 2021).

Kajian Teori

2.1 Paradigma Society 5.0 dan Transformasi Kecerdasan Buatan

Society 5.0 merupakan sebuah konsep masyarakat super-cerdas yang menempatkan manusia sebagai pusat integrasi antara ruang siber (*cyber space*) dan ruang fisik (*physical space*) untuk menyelesaikan berbagai tantangan sosial (Huang et al., 2021). Dalam tatanan ini, *Artificial Intelligence* (AI) tidak lagi hanya berfungsi sebagai alat otomasi, melainkan sebagai mesin pengolah data besar yang mampu memberikan solusi presisi bagi keberlanjutan lingkungan (Huang et al., 2021). Penggunaan teknologi pintar seperti *Internet of Things* (IoT) dan sistem cerdas lainnya memungkinkan perubahan sosial-ekonomi yang signifikan melalui efisiensi pengolahan informasi (Çipi et al., 2023).

2.2 Geographically and Temporally Weighted Regression (GTWR)

Model *Geographically and Temporally Weighted Regression* (GTWR) merupakan pengembangan dari model regresi linear global dan GWR yang mampu menangkap fenomena non-stasioneritas spasiotemporal secara simultan (Amin, 2024). Berbeda dengan regresi konvensional yang berasumsi bahwa hubungan antar variabel bersifat konstan, GTWR mengakomodasi variasi hubungan yang berubah tidak hanya berdasarkan lokasi geografis, tetapi juga seiring berjalannya waktu (Amin, 2024). Secara matematis, model GTWR dapat didefinisikan sebagai berikut (Amin, 2024):

$$Y_i = \beta_0(u_i, v_i, t_i) + \sum_{k=1}^{p} \beta_k(u_i, v_i, t_i) X_{ik} + \epsilon_i$$

Di mana:

a. Y_i: Variabel dependen

b. (u_i, v_i): Koordinat geografis

c. t_i: Titik waktu

d. $\beta_0(u_i, v_i, t_i)$: koefisien regresi lokal

e. ϵ_i : *error*.

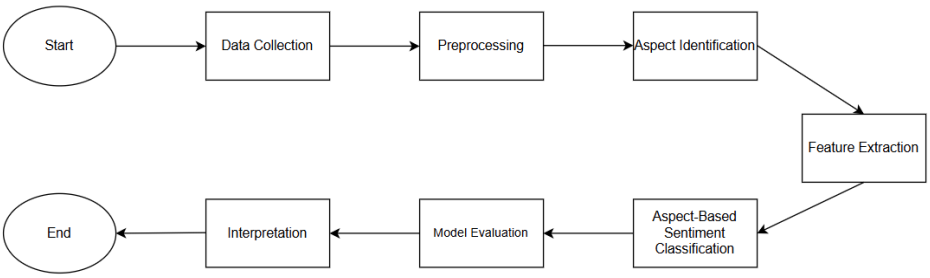
Penentuan estimasi parameter pada GTWR menggunakan metode *Weighted Least Square* (WLS) dengan matriks pembobot spasiotemporal (W_i) yang dihitung berdasarkan jarak Euclidean geografis dan temporal antar observasi.Untuk menangkap kedekatan antara observasi *i* dan *j* dalam dimensi ruang dan waktu, digunakan perhitungan jarak spasiotemporal (d_{ij}^{ST}) sebagai berikut:

$$(d_{ij}^{ST})^2 = (u_i - u_j)^2 + (v_i - v_j)^2 + \tau(t_i - t_j)^2$$

Dalam persamaan tersebut, τ (skala parameter) berperan krusial untuk menyeimbangkan satuan jarak geografis dengan satuan waktu.

2.3 Aspect-Based Sentiment Analysis (ABSA) Berbasis Hibrida

Aspect-Based Sentiment Analysis (ABSA) merupakan teknik dalam *Natural Language Processing* (NLP) yang bertujuan untuk mengidentifikasi sentimen dalam opini secara lebih spesifik terhadap aspek-aspek tertentu dari suatu entitas (Situngkir et al., 2025).



Gambar 1. Flowchart Aspect Based Sentiment Analysis

Gambar 1 menjelaskan secara rinci alur yang mengarah pada penentuan model sentimen terbaik.

2.4 Pra-pemrosesan Teks (*Text Preprocessing*) dan Ekstraksi Fitur (Feature Extraction)

Data aspirasi publik dari platform digital melalui tahap preprocessing ketat untuk memastikan validitas analisis sentimen, dengan mengubah teks mentah menjadi data siap olah. Tahapan ini meliputi pembersihan dan standarisasi teks melalui *text cleaning* (*lowercasing,* penghapusan URL, *mention, hashtag,* tanda baca, dan karakter non-alfabet), normalisasi kata berbasis kamus, penghapusan stopword tanpa menghilangkan kata negasi, stemming menggunakan Sastrawi, reduksi karakter berlebih, serta tokenisasi.

Teks hasil preprocessing kemudian direpresentasikan dalam bentuk vektor numerik menggunakan lima metode ekstraksi fitur untuk perbandingan kinerja model, yaitu: Bag of Words dan TF-IDF sebagai *baseline* (maksimal 5.000 fitur),

Word2Vec dengan vektor semantik berdimensi 100, serta embedding kontekstual berbasis IndoBERT dan IndoTweet masing-masing berdimensi 768, yang dirancang untuk menangkap konteks linguistik umum dan karakteristik teks media sosial.

2.5 Evaluasi Performa dan Penentuan Model Terbaik

Performa model dievaluasi menggunakan metrik standar untuk menjamin kredibilitas analisis. Model GTWR dinilai melalui R^2 untuk kemampuan menjelaskan varians data dan RMSE untuk mengukur kesalahan prediksi. Sementara itu, performa ABSA dievaluasi menggunakan F1-Score yang efektif menangani ketidakseimbangan kelas pada data media sosial. Optimasi dilakukan melalui hyperparameter tuning (GridSearchCV 5-Fold) dan fine-tuning Transformer, dengan konfigurasi terbaik berupa hibrida SVM kernel *polynomial* dan *embedding* IndoTweet. Akurasi GTWR dicapai melalui pembobot spasiotemporal berbasis kernel dan pemilihan bandwidth optimal menggunakan kriteria minimum AICc.

2.6 Arsitektur Solusi EcoAspirasi sebagai Sistem Pendukung Keputusan

EcoAspirasi didefinisikan sebagai sebuah sistem pendukung keputusan (Decision Support System/DSS) berbasis pendekatan App-Centric yang dirancang untuk menjembatani kesenjangan antara data saintifik dan aspirasi publik. Arsitektur ini terdiri dari modul-modul integratif:Modul *Monitoring* (GTWR Engine): Memproses data klimatologi dan sosial-ekonomi secara dinamis untuk memetakan kerentanan wilayah secara spasiotemporal.Modul Aspirasi (ABSA-SNA Engine): Menyeleksi dan memvalidasi suara masyarakat organik dari "kebisingan" digital untuk memahami keresahan publik terhadap isu lingkungan tertentu.Modul Kebijakan (Policy Dashboard): Visualisasi hibrida yang menyajikan rekomendasi intervensi kebijakan yang presisi, di mana prioritas diberikan pada wilayah dengan risiko fisik tinggi (hasil GTWR) dan sentimen publik negatif (hasil ABSA).

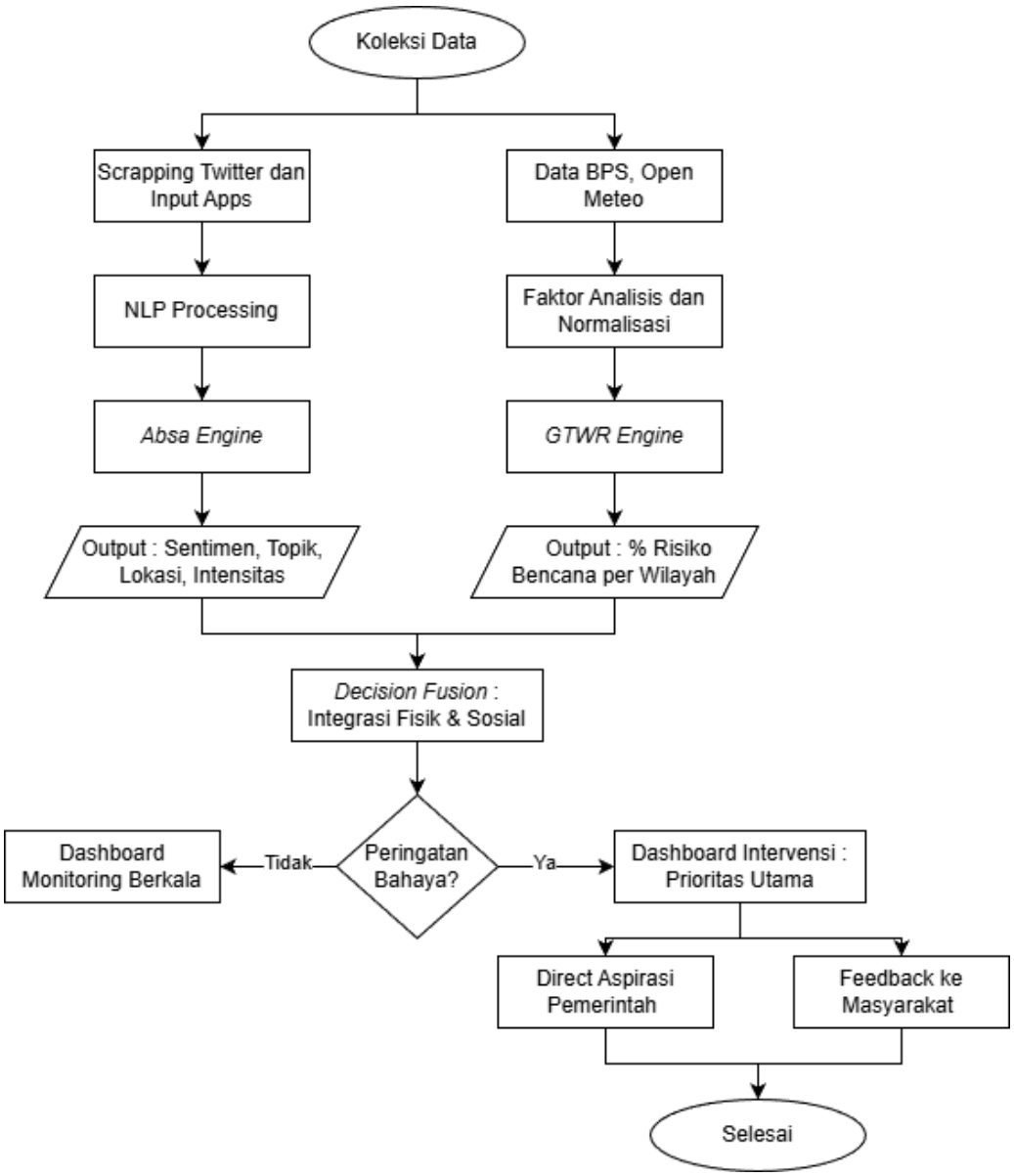
Pembahasan

3.1 Deskripsi Data dan *FlowChart* Program

Pengumpulan data primer dalam arsitektur EcoAspirasi dilakukan dengan mensinergikan dua pilar utama, yakni parameter fisik lingkungan dan indikator sosial-ekonomi masyarakat. Data klimatologi diperoleh melalui antarmuka pemrograman aplikasi (API) stasiun cuaca virtual Open-Meteo, yang menyajikan data harian sepanjang tahun 2024 secara spesifik untuk 38 provinsi di Indonesia berdasarkan koordinat geografisnya. Variabel fisik yang diekstraksi mencakup curah hujan harian (mm) sebagai indikator utama pemicu banjir, suhu udara rata-rata (°C) untuk memantau anomali iklim, serta tingkat kelembaban tanah yang menjadi parameter krusial dalam menentukan titik jenuh resapan air dan potensi tanah longsor. Pemilihan variabel ini memungkinkan model untuk menangkap dinamika alam yang berfluktuasi secara cepat di setiap wilayah.

Untuk memberikan dimensi kemanusiaan pada prediksi risiko tersebut, penelitian ini mengintegrasikan data Badan Pusat Statistik (BPS) mengenai persentase penduduk miskin per provinsi tahun 2024 sebagai variabel kerentanan. Dalam konteks mitigasi bencana, kemiskinan dipandang sebagai faktor penguat

risiko karena keterbatasan akses terhadap infrastruktur yang kokoh dan rendahnya kapasitas adaptasi ekonomi saat bencana terjadi. Sinergi antara data harian dari Open-Meteo dan data tahunan dari BPS membuat EcoAspirasi mampu menghasilkan output yang tidak hanya bersifat teknis-meteorologis, tetapi juga berorientasi pada perlindungan masyarakat yang paling rentan dalam tatanan Era *Society 5.0.*



Gambar 2. *Flowchart* Rancangan Aplikasi

3.2 Dataset Percobaan GTWR dan Karakteristik Variabel

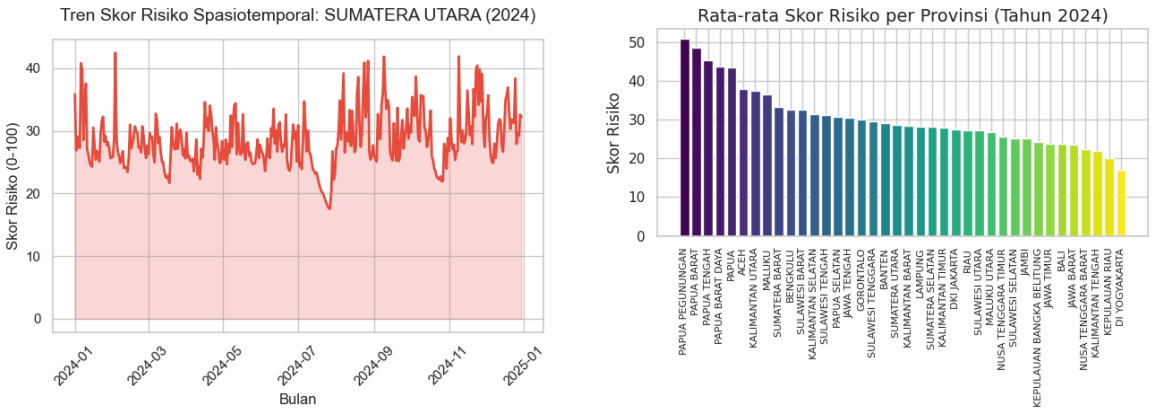
Analisis dalam sistem EcoAspirasi menggunakan dataset terintegrasi yang mencakup 13.870 observasi harian dari 38 provinsi di Indonesia sepanjang tahun 2024. Dataset ini menyinergikan parameter fisik lingkungan dari Open-Meteo dengan indikator kerentanan sosial dari Badan Pusat Statistik (BPS). Variabel independen yang digunakan meliputi curah hujan harian (hujan_mm), suhu rata-rata (suhu_rata), dan kelembapan tanah sebagai proksi pemicu bencana

hidrometeorologi, serta persentase penduduk miskin sebagai indikator kapasitas adaptasi masyarakat. Variabel dependen (Y) dalam model ini adalah Skor Risiko, sebuah metrik komposit yang merepresentasikan tingkat kerentanan wilayah terhadap dampak perubahan iklim secara dinamis.

3.3 Pemodelan Spasiotemporal dengan GTWR

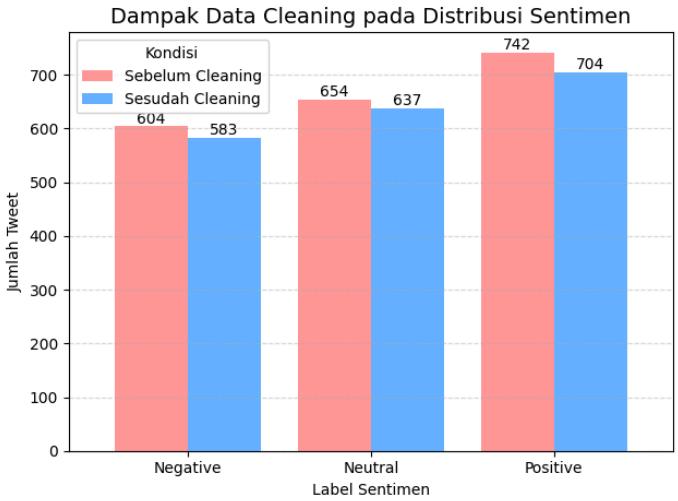
Pemodelan dengan Geographically and Temporally Weighted Regression (GTWR) berhasil menangkap fenomena non-stasioneritas spasiotemporal yang tidak dapat dideteksi oleh regresi global konvensional. Berdasarkan hasil estimasi menggunakan kernel Adaptive Bisquare dan optimalisasi bandwidth berbasis kriteria AICc, model menunjukkan performa yang stabil dalam memprediksi fluktuasi Skor Risiko.

Hasil analisis menghasilkan koefisien lokal (β) yang bervariasi secara unik untuk setiap titik koordinat dan waktu. Sebagai contoh, pengaruh curah hujan (B_Hujan) ditemukan lebih signifikan di wilayah-wilayah dengan tutupan lahan rendah, sementara variabel kemiskinan (B_Miskin) secara konsisten memperkuat skor risiko di daerah dengan keterbatasan infrastruktur mitigasi. Hal ini mengonfirmasi bahwa krisis iklim di Indonesia merupakan "Anomali Senyap" yang dampaknya sangat bergantung pada konteks geografis dan periode waktu tertentu. Pemetaan koefisien lokal ini menjadi basis bagi Modul Monitoring EcoAspirasi untuk menyajikan visualisasi risiko yang presisi dan data-driven.



Gambar 3. Contoh Percobaan Analisis GTWR

3.4 Analisis Sentimen Aspirasi Publik

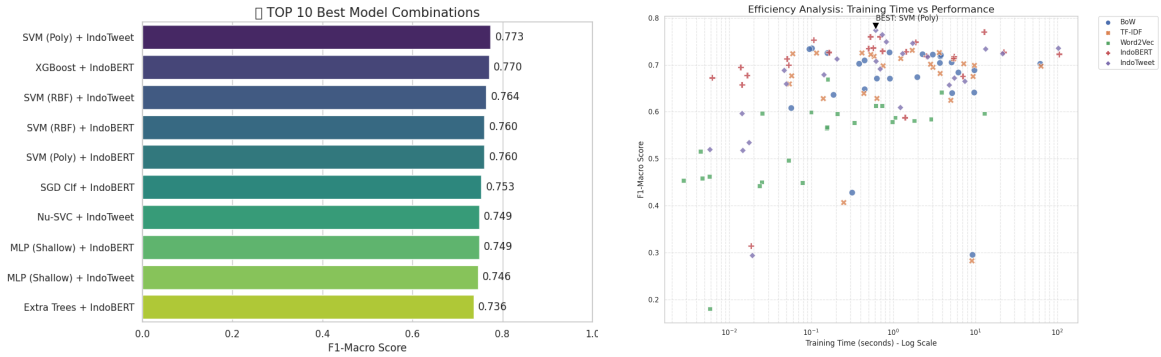


Gambar 4. Distribusi Sentimen Sebelum dan Sesudah *Cleaning*

Gambar di atas mengilustrasikan dampak pembersihan data yang menyebabkan penurunan jumlah tweet di seluruh kategori (negatif, netral, positif).

3.5 Kinerja Model Analisis Sentimen

Penelitian ini melakukan eksperimen ekstensif dengan menguji 5 metode ekstraksi fitur pada 25 algoritma *Machine Learning,* sehingga menghasilkan 125 kombinasi eksperimen. Hasil screening kinerja tiap kombinasi dirangkum dalam gambar dan tabel berikut.



Gambar 5.Visualisasi *Multilayer Network*

Tabel 1. Performa Model Ditinjau dari *F1-Score (Macro)*

Keluarga Model	**Model**	**Metode *Feature Extraction***				
		Bag of Words	IndoBERT	IndoTweet	TF-IDF	Word2Vec
Liniar Models	Logistic Regression	0.70	0.72	0.67	0.71	0.64
	Ridge Regression	0.71	0.71	0.69	0.73	0.60
	SGD Classifier	0.65	0.75	0.68	0.64	0.50
	Passive Agressive	0.72	0.73	0.69	0.71	0.45
Suport Vector Machine	Liniar SVC	0.67	0.71	0.66	0.70	0.67
	SVC RBF	0.64	0.76	0.77	0.28	0.56
	SVC Poly	0.30	0.76	0.77	0.28	0.56

	Nu-SVC	0.69	0.73	0.75	0.70	0.45
	Perceptron	0.73	0.73	0.71	0.72	0.44
Naive Bayes	Multinomial NB	0.74	0.68	0.53	0.68	0.46
	Bernoulli	0.72	0.31	0.29	0.72	0.18
	Complement	0.73	0.66	0.52	0.72	0.46
	Gaussian NB	0.64	0.69	0.60	0.63	0.52
Tree-Based and Ensemble	Decission Tree	0.67	0.59	0.61	0.63	0.57
	Random Forest	0.67	0.72	0.72	0.73	0.59
	Extra Trees	0.72	0.74	0.71	0.73	0.58
	AdaBoost	0.64	0.68	0.66	0.62	0.58
	Gradient Boosting	0.70	0.72	0.74	0.70	0.60
Advanced Ensemble	XGBoost	0.72	0.77	0.73	0.69	0.58
	LightGBM	0.70	0.00	0.00	0.72	0.00
	CatBoost	0.71	0.73	0.72	0.70	0.58
Neural Networks	MLP Shallow	0.68	0.75	0.75	0.68	0.61
	MLP Deep	0.72	0.73	0.72	0.70	0.61
Distance Based	KNN	0.43	0.70	0.66	0.41	0.60
	Nearest Centroi	0.61	0.67	0.52	0.66	0.45

3.6 Hyperparameter Tuning

Untuk model *machine learning* dilakukan pada model terbaik pada tahap *screening* dan dilakukan pada model berikut:

1. *Support Vector Machine* (SVM) - Kernel Polinomial & RBF:
2. Linear SVC
3. XGBoost
4. MLP Classifier:

Dari parameter terbaik yang digunakan, diketahui bahwa model terbaik yang dihasilkan dari fine-tuning machine learning adalah SVM (Polynomial) menggunakan feature extraction IndoTweet dengan F1-Macro Score yang naik dari 0.77 Menjadi 0.85

3.7 Aspect Based Sentiment Analysis (BERTopic)

a. **Aspek Negatif**: Sentimen negatif terkonsentrasi pada tiga isu utama: kekhawatiran terhadap perluasan wewenang aparat yang berpotensi disalahgunakan, ancaman terhadap kebebasan sipil melalui kriminalisasi kritik, serta ketidakpercayaan pada proses legislasi yang dinilai terburu-buru dan tidak transparan.

b. **Aspek Netral:** Sentimen netral didominasi percakapan informatif berupa penyebaran berita faktual dan pengumuman resmi DPR terkait pengesahan undang-undang, dengan sedikit noise berupa spam komersial yang tidak relevan.

c. **Aspek Positif:** Sentimen positif berfokus pada dukungan terhadap pembaruan paradigma hukum, khususnya penerapan keadilan restoratif, serta upaya klarifikasi dan penanggulangan disinformasi terkait isu-isu sensitif agar tidak menimbulkan kepanikan publik.

3.8 Integrasi EcoAspirasi dan Strategi Intervensi Kebijakan

Sinergi Modul: Konvergensi *Scientific Computing* dan *Public Voice*

EcoAspirasi mengintegrasikan dua mesin cerdas dalam satu ekosistem: GTWR Engine dan ABSA-SNA Engine.

1. **GTWR Engine (Risiko Fisik):**

   Memproses data harian klimatologi (Curah hujan, kelembapan tanah, evapotranspirasi) dan data tahunan kemiskinan. Outputnya adalah variabel Y berupa Persentase Risiko Bencana Lokal yang bersifat dinamis terhadap waktu dan lokasi.

2. **ABSA-SNA Engine (Risiko Sosial):**

- Melakukan *scraping* data dari Twitter/X dan input aplikasi langsung. Mesin ini mengekstraksi:
- Polaritas Sentimen: (Negatif, Netral, Positif).
- Sentimen Strength: Persentase kekuatan emosi publik.
- Aspek/Topik: Isu spesifik (misal: "Banjir", "Bantuan Logistik", "Kerusakan Jalan").
- Lokasi: Tagging provinsi berbasis koordinat masyarakat yang melapor**.**

Dashboard Kebijakan: Visualisasi Hibrida sebagai Sistem Peringatan Dini

Dashboard ini berfungsi sebagai *Decision Support System* (DSS). Wilayah yang memiliki Skor GTWR tinggi (Merah) dan Sentimen Negatif ABSA tinggi (Marah) akan otomatis masuk ke kategori "Prioritas Utama Intervensi". Dashboard ini meniadakan "PHP" (Pemberi Harapan Palsu) dari pemerintah karena setiap aspirasi yang masuk ke sistem peringatan akan berubah menjadi Tiket Agenda Publik yang statusnya (Pending/On Progress/Done) dapat dipantau langsung oleh masyarakat.

3.9 Roadmap Implementasi dan Analisis *Stakeholder*

Alur Implementasi (Roadmap)

Implementasi EcoAspirasi dirancang dalam kerangka waktu jangka pendek, menangah, dan atas untuk memastikan kematangan teknologi dan adopsi kebijakan yang sistematis.

1. Jangka Pendek (Tahun ke-1): Fase Pengembangan & Validasi Teknis

- **Fokus:** Memastikan model AI (ABSA) dan statistik (GTWR) akurat dalam mengolah dataset 10 kota besar.
- **Aksi Strategis:**
  - Integrasi data BMKG, BPS, dan BNPB (Sesuai Perpres SPBE).
  - Optimasi model *IndoTweet-SVM* agar mampu mengenali topik lingkungan dengan akurasi >85%.

    - Peluncuran Dashboard versi Beta sebagai alat pantau internal bagi peneliti dan jurnalis lingkungan.
- **Target Terukur:** Tersedianya peta risiko hibrida (fisik + sosial) yang diupdate setiap bulan.

2. Jangka Menengah (2 - 5 Tahun): Fase Advokasi & Ekspansi Nasional

- **Fokus:** Menjadikan EcoAspirasi sebagai referensi utama data bagi pemangku kebijakan dan aktivis.
- **Aksi Strategis:**
    - Ekspansi cakupan data ke seluruh 38 provinsi di Indonesia secara real-time.
    - **Penyusunan Laporan Berkala (Aspiration Report):** Mengirimkan ringkasan data risiko dan aspirasi masyarakat setiap kuartal langsung ke kementerian terkait (KLHK/BNPB).
    - Peluncuran fitur "Citizen Report" di aplikasi mobile untuk memperkuat data *scraping* Twitter.
- **Target Terukur:** Adopsi data EcoAspirasi dalam dokumen perencanaan lingkungan atau rujukan media massa nasional.

3. Jangka Panjang (5 Tahun ke Atas): Fase Maturitas & Ekosistem Society 5.0

- **Fokus:** Integrasi sistem ke dalam ekosistem *Smart City* nasional sebagai sensor sosial-lingkungan otomatis.
- **Aksi Strategis:**
    - **Penyediaan Open API:** Membuka akses data bagi organisasi non-pemerintah (NGO) dan akademisi untuk memperkuat gerakan advokasi lingkungan.
    - Pengembangan AI yang mampu memprediksi tren aspirasi masa depan berdasarkan perubahan pola iklim tahunan.
    - Menjadikan platform ini sebagai standar nasional dalam memetakan "Kesenjangan Narasi" (apa yang dirasakan rakyat vs apa yang dikerjakan otoritas).
- **Target Terukur:** Terciptanya budaya kebijakan berbasis data (*data-driven policy*) di mana suara masyarakat terverifikasi secara ilmiah melalui sistem EcoAspirasi.

4. Analisis Stakeholder

Tabel 2. Stakeholder Terkait dan Perannya

Stake Holder	Peran
BMKG & BNPB	Penyedia data *weather feed* dan sejarah bencana nasional.
KLHK	Eksekutor kebijakan lingkungan berdasarkan rekomendasi dashboard.
Akademisi	Konsultan pengembangan algoritma agar tetap relevan dengan dinamika iklim
Sektor Swasta	Kontribusi melalui dana CSR untuk pembangunan infrastruktur di wilayah "Prioritas Utama".
Masyarakat	Sebagai kontributor data aspirasi (sensor sosial).

3.10 Implementasi Dashboard EcoAspirasi

Dashboard EcoAspirasi berfungsi sebagai *Decision Support System* (DSS) terintegrasi yang menyinergikan data saintifik dengan realitas sosial. Berikut adalah rincian fungsionalitas utamanya:

1. Peta Risiko Hibrida (*Main Heatmap*): Menampilkan sebaran risiko 38 provinsi melalui gradasi warna. Warna merah tua mengidentifikasi wilayah dengan Risiko Fisik (GTWR) tinggi sekaligus Sentimen Publik (ABSA) negatif, sebagai indikator prioritas intervensi.
2. Tooltip Integrasi: Fitur *pop-up* yang menampilkan detail skor *Physical Risk* dan *Sentiment Score* saat wilayah di-klik. Hal ini memvisualisasikan "Kesenjangan Narasi" antara data ilmiah (misal: risiko sedang) dengan keresahan masyarakat (misal: sentimen sangat negatif).
3. *Aspiration Topic Summary:* Modul berbasis ABSA yang mengelompokkan keluhan warga ke dalam aspek spesifik (seperti infrastruktur drainase atau logistik bantuan) lengkap dengan status transparansi laporannya.
4. Kontrol Spasiotemporal (*TimeStamp*): *Slider* waktu untuk memantau perubahan risiko dan tren aspirasi secara kronologis, sesuai dengan karakteristik pemodelan GTWR.

5. *Citizen Engagement*: Fitur Trending Topics (*word cloud*) dan Aspiration Box yang memungkinkan masyarakat melapor langsung dengan bukti foto, memosisikan warga sebagai "sensor sosial" aktif.

Gambar 6. Contoh *Mockup* EcoAspirasi

Penutup

Implementasi platform EcoAspirasi melalui integrasi metode *Geographically and Temporally Weighted Regression* (GTWR) dan *Aspect-Based Sentiment Analysis* (ABSA) merupakan langkah transformatif dalam mengatasi "Kesenjangan Narasi dan Kebijakan" pengelolaan iklim di Indonesia. Dengan mensinergikan parameter fisik lingkungan yang dinamis secara spasiotemporal dengan data aspirasi publik organik, inovasi ini tidak hanya menghasilkan media pemantauan risiko bencana yang presisi, tetapi juga sebuah sistem pendukung keputusan yang inklusif di era Society 5.0. Melalui roadmap strategis yang berfokus pada transparansi data dan advokasi kebijakan berbasis bukti, EcoAspirasi berpotensi besar mempercepat pencapaian target SDGs ke-13, menciptakan ekosistem kebijakan lingkungan yang lebih responsif, serta memastikan suara masyarakat terdampak menjadi fondasi utama dalam mewujudkan masa depan Indonesia yang tangguh, manusiawi, dan berkelanjutan bagi generasi mendatang.

Daftar Pustaka

Amin, F. 2024. *Pemodelan Robust Geographically and Temporally Weighted Autoregressive dengan MM-Estimator pada Tingkat Pengangguran Terbuka di Sulawesi Selatan*. Skripsi. Universitas Hasanuddin.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. 2023. *Statistik Perubahan Iklim Indonesia*. https://www.bmkg.go.id. Diakses pada 19 Desember 2025.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana. 2024. *Rekapitulasi Data Bencana Indonesia 2024*. https://bnpb.go.id. Diakses pada 19 Desember 2025.

Badan Pusat Statistik. 2023. *Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Provinsi*. https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/NTQzIzI%3D/unemployment-rate-by-province.html. Diakses pada 19 Desember 2025.

Hair, J., Hult, G.T.M., Ringle, C., Sarstedt, M., Danks, N., Ray, S. & Cahyono, S.T. 2022. *Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM) Using R*. Springer, Cham.

Huang, S., Wang, B., Li, X., Zheng, P., Mourtzis, D. & Wang, L. 2021. Industry 5.0 and Society 5.0 Comparison, complementation and co-evolution. *Journal of Manufacturing Systems*, 64:424-428.

Islamiyati, A., Kalondeng, A., Sunusi, N., Zakir, M. & Amir, A.K. 2022. Biresponse nonparametric regression model in principal component analysis with truncated spline estimator. *Journal of King Saud University-Science*, 34(3):101892.

Situngkir, S. D., I'tishom, F. I., Kirana, N. B., Muhammad, A. R. & Andriani, S. A. 2025. Integrasi Social Network Analysis dan Aspect-Based Sentiment Analysis dalam Memetakan Diskursus Pengesahan Perubahan RUU KUHAP di Platform X. *Laporan Penelitian*. Universitas Airlangga.

United Nations. 2022. *Goal 13: Take urgent action to combat climate change and its impacts*. https://sdgs.un.org/goals/goal13. Diakses pada 19 Desember 2025.

Lampiran

Sumber Data (Code Scraping) :
https://colab.research.google.com/drive/1hsZehvW8pVL8h21Kw1y6HiIl94E2gV3S?usp=sharing
Dataset :
https://drive.google.com/drive/folders/11WcijsQuMj0Gzms6PBOj6raBUwpHicxz?usp=sharing
Code :
https://drive.google.com/drive/folders/1fwHiJwYVP0HaSs81b2IJR42t-9ilQypK?usp=sharing